Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Drenagem Urbana de São Vicente - São Vicente dos 500 anos

Nº Carta Consulta: 61061
Processo: 03101.102936/2023-29
Mutuário: Município de São Vicente - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 29 de Setembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.500.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 19
3. FINANCIAMENTO 19
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 19
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 23
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 23
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 25
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 26
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 27

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O presente pleito de financiamento é destinado à implantação do Programa de Drenagem Urbana, inserido no Plano São Vicente dos 500 Anos. São Vicente/SP foi inicialmente ocupada pelos indígenas e chamada de ilha de Gohayó. Em 1532 foi fundada pelos Portugueses, tornando-se a primeira vila colonial permanente estabelecida na América Portuguesa. Portanto, a cidade será a primeira no Brasil a comemorar o quinto centenário, um grande marco na história do país.

Segundo o último Censo IBGE (2022), a população fixa apurada da cidade foi de 329.844 habitantes, com densidade demográfica de 2. 226,40 hab./km2, o que a coloca como o 83o.município brasileiro e o 22o. município paulista mais populoso, entre os 645.

Encontra-se, segundo classificação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do ano de 2010 com 0,768 (PNUD).

A cidade de São Vicente está localizada em uma ilha, e portanto possui seu território dividido em uma área continental, e uma área insular, e ambas enfrentam desafios significativos que requerem investimentos vultosos, principalmente nas áreas de saneamento (drenagem urbana). A necessidade de abordar esses desafios fundamentais à promoção da qualidade de vida da população vicentina e ao crescimento sustentável da cidade levou à elaboração desta carta-consulta, com o objetivo de buscar financiamento externo para enfrentar os problemas recorrentes de enchentes e alagamentos em diversos bairros da cidade.

O sítio urbano assenta-se predominantemente na Planície Flúvio-marinha e no Terraço Marinho e as demais áreas do município, cerca de 75%, são ocupadas por Unidades de Conservação, como os Parques Estaduais da Serra do Mar e o Xixová-Japuí.

As Unidades Geoambientais, Planície Costeira e Terraço Marinho, ocupadas pela expansão urbana tiveram a impermeabilização do solo impeditiva da infiltração da água e ocasionou a canalização dos cursos d'água. (Anexo I).

A cidade, com sua topografia de baixas declividades, característica de áreas costeiras, é cortada por canais de drenagem que se estendem pelo território insular e continental, escoando para o estuário. A combinação dessas declividades suaves com chuvas intensas e marés altas diárias, tanto astronômicas quanto meteorológicas, que afetam os canais de drenagem, é a principal causa das frequentes enchentes e alagamentos em vários bairros da cidade.

O sistema de Drenagem Urbana da cidade foi recentemente avaliado pelo PDMMD - Plano Diretor de Macro e Microdrenagem, concluído em maio/23, que consistiu em um amplo estudo de planejamento com o estabelecimento de obras prioritárias para implantação (Anexo II).

Em resumo, o diagnóstico da infraestrutura de drenagem urbana foi caracterizado como deficiente, em decorrência dos condicionantes geográficos de uma cidade litorânea consistente em terrenos planos ou de reduzidas declividades, alta intensidade pluviométrica e com o agravante da influência de marés altas que causam remansos pelos diversos canais de drenagem e, via de regra, geram transbordamentos em vias urbanas adjacentes a estes canais e demais vias dos bairros. Dessa maneira, há exigência de vultosos investimentos nos diversos sistemas de drenagem da cidade em uma administração municipal de arrecadação restritiva que, mesmo com os enormes esforços de austeridade financeira, ainda não dispõe de recursos financeiros a serem destinados como investimentos para aporte em infraestrutura de todas as demandas dos munícipes vicentinos.

A atual administração municipal, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, já iniciou obras de infraestrutura em drenagem urbana, incluindo a regularização dos taludes do Canal de Drenagem da Av. Eduardo Souto e a instalação de comportas em sete locais na cidade, com investimento superior a R$ 25 milhões pelo DAEE. (Anexo III).

As ações deste Programa proposto irão complementar todas as intervenções que já estão em andamento na cidade.

PLANO SÃO VICENTE DOS 500 ANOS

Nesse contexto desafiador, do ponto de vista socioeconômico e de gestão, a cidade vem buscando cada vez mais adotar e implementar instrumentos de gestão de caráter inovador e com olhar de futuro. Dessa maneira, um desses instrumentos é o Plano São Vicente dos 500 anos, proposta da elaboração de um Planejamento Estratégico de médio prazo para nortear o desenvolvimento da cidade até os seus 500 anos, que se dará no ano de 2032, sendo, portanto, a primeira cidade no Brasil a alcançar seu quinto centenário.

A partir da identificação das vocações e potencialidades do município, serão desenvolvidos projetos estratégicos, inclusive com apoio do Movimento Brasil Competitivo, com metas e indicadores para a cidade alcançar até 2032, através de uma modelagem de uma governança multi-institucional, composta por empresários da cidade, segmento acadêmico, sociedade civil e poder público. (Anexo IV). As ações do Programa proposto nesta Carta Consulta fazem parte desse planejamento macro.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

A implementação do mais recente Plano Diretor de Macro e Microdrenagem (PDMMD) marca um passo significativo na consolidação de um Plano de Ação Integrado de Drenagem Urbana. Este plano busca coordenar a execução de projetos de infraestrutura e a aplicação de práticas de drenagem urbana sustentável de forma integrada e sinérgica, com medidas e soluções priorizadas para melhor alocação de recursos, definição de planos de investimento e estabelecimento de convênios com critérios predefinidos.

O Programa proposto prevê a execução de obras estruturantes nos sistemas de macro e microdrenagem da Área Insular e Continental (Mapa apresentado no Anexo III) com melhorias de diversos canais de drenagem, instalação de comportas e execução de estações elevatórias de drenagem para combate às enchentes e alagamentos da cidade.

Além disso, o PDMMD recomenda que a Drenagem Urbana Sustentável se concentre em soluções que envolvam a retenção artificial das águas pluviais para compensar as perdas na retenção natural, respeitando o funcionamento natural da bacia hidrográfica, minimizando os impactos da urbanização, gerando melhor controle sobre os riscos de inundações e exigindo menores custos ou reinvestimentos com o sistema de drenagem existente. A seguir, serão apresentadas as medidas não estruturantes mais adequadas à drenagem urbana.

Os investimentos totais necessários para a implementação do Programa atingem a aproximadamente US$ 62,5 milhões, distribuídos nos seguintes eixos: obras estruturantes, obras de drenagem sustentável e desenvolvimento socioambiental e modernização institucional, detalhados a seguir:

- OBRAS ESTRUTURANTES

a) Implantação de Sistema de Macrodrenagem nas regiões Insular e Continental

- transformação do canal de drenagem em um grande reservatório de detenção para armazenar as chuvas sem causar transbordamentos, a partir da instalação de comportas em todos os pontos de saída dos canais para o estuário. Essas comportas serão usadas para isolar o canal das variações das marés, minimizando a entrada de água do mar e maximizando a capacidade de armazenamento para as águas pluviais. As estações elevatórias de drenagem serão utilizadas tão somente em situações limite da capacidade de detenção do canal e impedirão o transbordamento dos canais com o recalque das águas pluviais excedentes diretamente ao estuário.

b) Implantação de Sistema de Microdrenagem nas regiões Insular e Continental

- melhorias dos sistemas existentes de microdrenagem (drenagem superficial, bocas de lobo e galerias) com execução de obras pontuais em reforço a estes precários sistemas existentes.

- SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA

Drenagem Sustentável

- Implantação de soluções que envolvam a retenção artificial das águas pluviais para compensar as perdas na retenção natural, respeitando o funcionamento natural da bacia hidrográfica (como Vagas Verdes, Canteiros Pluviais, Jardins de Chuva, Biovaletas e Piscininhas - Anexo I). Estas medidas estão em plena consonância com as atuais recomendações de implementação de unidades de drenagem alternativas que permitam dotar as cidades de maior resiliência e de sustentabilidade ambiental, ou seja, qualificar as cidades que buscam enfrentar desafios como as mudanças climáticas, o crescimento populacional e a escassez de recursos naturais de maneira eficiente e equitativa.

- DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Programa de Capacitação Profissional

capacitar profissionalmente as famílias de áreas afetadas pelas enchentes e em eventuais locais de desapropriações e remanejamentos sociais (inclusive em profissionais especializados em manutenção de novas unidades operacionais), a partir de convênios a serem estabelecidos com parceiros públicos ou privados.

b) Programa de Educação Ambiental

conscientização ambiental da população beneficiária do projeto e ações para mitigação de efeitos climáticos.

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO

Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente

melhorias de gestão do sistema existente com novas tecnologias.

Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental

monitoramento ambiental em áreas de intervenção com obras de drenagem.

RESULTADOS ESPERADOS

- SANEAMENTO

a) Reduzir custos de manutenção das vias por meio de uma adequada drenagem pluvial;

b) Diminuir os riscos à saúde pública a partir da redução da propagação de doenças transmitidas pela água;

c) Melhorar a qualidade de vida da população por meio de ações de saneamento básico.

d) Transformar áreas urbanas consolidadas, melhorando a paisagem, condições sociais, ambientais e urbanísticas para reduzir as desigualdades urbanas;

e) Melhorar a salubridade ambiental e prevenir enchentes, alagamentos e seus impactos nas áreas urbanas por meio de ações de controle e prevenção.

f) Criar oportunidades de emprego e renda na região beneficiada;

g) Estimular o desenvolvimento das atividades sociais nas áreas circunvizinhas das intervenções.

- DRENAGEM SUSTENTÁVEL

a) Minimizar impactos da urbanização, gerando melhor controle sobre os riscos de inundações;

b) Menores custos ou reinvestimentos com o sistema de drenagem existente;

c) Conscientização populacional quanto aos aspectos urbanísticos e de melhoria e ou redução da impermeabilização exagerada do solo.

- DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

a) Fortalecimento da relação comunitária com os novos equipamentos, auxiliando na sustentabilidade por meio de práticas coletivas e individuais positivas.

b) Melhores práticas de gestão operacional com profissionais mais capacitados.

c) Melhorias de condutas ambientais da população em relação à drenagem urbana e postura de maior civilidade quanto à disposição dos resíduos sólidos na cidade.

SUSTENTABILIDADE

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cada dólar investido para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em saneamento gera, em média, um benefício econômico de US$12 (Prüss-Üstün et al., 2008). A significativa alocação de recursos afeta diretamente os custos operacionais e de manutenção dos sistemas, representando cerca de 5% das despesas totais com a prestação de serviços. Esses custos são cruciais para a reposição dos investimentos.

O gerenciamento das ações de manutenção e operação das obras propostas neste Programa serão de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Os detalhes destes serviços de manutenção e conservação dos equipamentos encontram-se no Anexo IX.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações do Programa São Vicente dos 500 anos estão previstas no Plano Plurianual (PPA) 2022- 2025 - Lei n.º 4.222/2021 (vide Anexo V - PPA) com diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do município.

Ressalta-se que o Programa também está alinhado com as seguintes orientações estratégicas e planos setoriais:

i) Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 917/2018);

ii) Planejamento Estratégico 2022-2032 - Plano de Trabalho São Vicente 500 anos (Anexo VI);

iii) Plano Diretor de Macro e Microdrenagem de São Vicente / SP (2022/2023).

Por fim, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 3, 6, 11, 13 E 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de aproximadamente US$ 62.500.000 (Sessenta e dois milhões e quinhentos dólares), sendo 80% financiados pelo NDB e 20% de contrapartida do Município.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 4,95, considerando a relação Dólar x Real em projeção para dez/23, segundo dados do FOCUS/BACEN.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da Resolução da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do Município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Drenagem Urbana de São Vicente - São Vicente dos 500 anos

2.2. Título Abreviado
São Vicente dos 500 Anos

2.3. Mutuário
Município de São Vicente - SP

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O Programa visa mitigar os efeitos deletérios das enchentes e alagamentos na cidade e, em consequência, aumentar a qualidade de vida de seus habitantes a partir de ações de saneamento urbano que promovam impacto positivo na saúde, inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável das áreas envolvidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - OBRAS ESTRUTURANTES

1. Reduzir pontos de alagamentos e inundações do município, assim como, de suas respectivas extensões de superfície afetadas por estas enchentes.

2. Melhorar a mobilidade urbana na cidade reduzindo os transtornos relacionados ao trânsito em razão de inundações.

3. Melhorar a eficiência do sistema de drenagem urbana.

4. Melhorar a urbanização e o desenvolvimento social e econômico das regiões atendidas pelo Programa.

5. Melhorar as condições sanitárias e os índices de saúde referentes a doenças contagiosas de veiculação hídrica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES

6. Reter parcialmente as águas pluviais em unidades de drenagem sustentável distribuídos pela cidade.

7. Reduzir parcialmente a contribuição simultânea de águas pluviais ao sistema de drenagem existente.

8. Colaborar no combate às enchentes e alagamentos com redução de vazão afluente simultânea ao sistema existente.

9. Servir de exemplo e conscientizar a população quanto aspectos ambientais quanto a necessidade de acréscimo dos espaços verdes individuais e de absorção parcial das precipitações nas cidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

10. Promover a conscientização ambiental na comunidade, com ênfase na mudança de comportamento em relação ao consumo sustentável, preservação de recursos naturais e práticas ecologicamente responsáveis.

11. Estabelecer e operacionalizar um sistema eficiente de informação e gestão territorial, proporcionando maior eficácia na tomada de decisões urbanas, otimização de recursos e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos de São Vicente.

12. Implementar um sistema de monitoramento ambiental para acompanhar e analisar indicadores-chave voltados ao sistema de drenagem pluvial.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução da quantidade de áreas com risco de inundação no município. Ano da linha de base: 2023. Ano da Meta: 2029	[Quant. de área do município com risco de inundação existente versus Quant. de área do município com risco de inundação após intervenções]	m2	2.186.676,00	537.236,00
Redução da quantidade de pontos com risco de alagamento no município. Ano da linha de base: 2023. Ano da Meta: 2029	[Quant. de pontos do município com risco de alagamentos existente versus Quant. de pontos do município com risco de alagamentos após intervenções]	pontos de alagamento	48,00	22,00
Redução de óbitos por doenças de veiculação hídrica (Dengue, diarréia, leptospirose e esquistossomose). Ano da linha de base: 2022. Ano da Meta: 2029	(Quantidade de óbitos atualmente versus quantidade prevista após intervenção)	registros de óbitos	5,00	0,00
Redução do tempo gasto no trajeto urbano em dias de chuva da Área Continental (Humaitá) à Área Insular (centro). Ano da linha de base: 2022. Ano da Meta: 2029	Variação entre o tempo gasto em trajeto urbano em dias de alagamento existente versus tempo gasto em trajeto urbano em dias de alagamento após o projeto. Na linha de base considera-se que o tempo normal de percurso é de 50 minutos, porém nos dias de chuvas intensas soma-se 120 minutos de atraso.	minutos	170,00	50,00
Aumento de área monitorada ambientalmente pelo sistema de drenagem. Ano da linha de base: 2022. Ano da Meta: 2029	Variação de área monitorada existente versus área monitorada após o projeto	km2	0,00	47,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS ESTRUTURANTES	**55.500.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL	52.300.000,00
P - Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem	25.500.000,00
P - Instalação de Comportas	800.000,00
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta	6.000.000,00
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional	20.000.000,00
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL	3.200.000,00
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular	2.400.000,00
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental	800.000,00
C - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES	**1.000.000,00**
P - Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável	50.000,00
P - Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável	950.000,00
C - DESAPROPRIAÇÕES	**2.300.000,00**
P - Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias	50.000,00
P - Desapropriações	2.250.000,00
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	**925.000,00**
S - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	300.000,00
P - Programa de Capacitação Profissional	200.000,00
P - Programa de Educação Ambiental	100.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO	625.000,00
P - Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente	550.000,00
P - Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental	75.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.649.950,00**
P - Estudos e Projetos	600.000,00
P - Supervisão de Obras, Ambiental e Social	1.999.950,00
P - Auditoria Externa	50.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**125.050,00**
P - Comissão de Administração (0,25%)	125.050,00
Total dos Componentes	**62.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS ESTRUTURANTES

Os projetos visam a eliminação das inundações e alagamentos em diversos bairros da cidade de São Vicente mediante a execução de Obras Estruturantes (Infraestrutura) necessárias às melhorias do sistema de drenagem urbana, tanto no Macrodrenagem com intervenções em canais existentes, instalação de comportas e execução de estações elevatórias de drenagem em pontos estratégicos da cidade, quanto no Sistema de Microdrenagem visando recuperar o sistema existente que apresenta problemas de subdimensionamento, utilização inadequada (lançamento de lixo e de esgotos) e de conservação precária. Dessa maneira, os investimentos totais na Componente Saneamento - Drenagem Urbana será de aproximadamente de US$55. 500.000.

S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL

As obras de infraestrutura no Sistema de Macrodrenagem das Áreas, Insular e Continental, de São Vicente são relevantes no combate às enchentes e alagamentos da cidade, pois a insuficiência das unidades de drenagem, quer seja pela reduzida capacidade de detenção hidráulica dos canais de drenagem existentes, quer seja pela inexistência total de comportas e estações elevatórias de drenagem no sistema existente (inexplicavelmente, não há comporta alguma instalada no atual sistema, apesar de existirem dois locais com as construções civis já executadas sem comportas e nenhuma elevatória de drenagem nos sistema existente). Estas unidades são essenciais ao combate às enchentes e alagamentos em cidades costeiras que sofrem com as associações de efeitos conjugados de marés altas e com as incidências de chuvas intensas decorrentes das alterações/mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo atual.
Dessa maneira, o investimento total do Programa de Drenagem Urbana, na Componente Obras Estruturantes de Infraestrutura, na cidade de São Vicente, atinge o montante financeiro de aproximadamente US$52.300.000.

P - Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem

A seguir, estão listadas as obras de macrodrenagem propostas no Plano Diretor de Macro e Microdrenagem de São Vicente/SP, referente a recuperação dos taludes laterais e da laje de fundo dos canais existentes da cidade. Inicialmente, estão apresentadas as obras preconizadas à Área Insular.
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 01 - Cidade Náutica (Regularização dos taludes laterais dos canais de drenagem da Av. José Rosindo Santos Filho, Av. Mal. Juarez Távora, em uma extensão de 2.176 m). Convém ressaltar que, atualmente, já está sendo executada a obra de regularização do canal de drenagem da Av. Eduardo Souto (extensão de 750m) preconizada no Plano Diretor de Macro e Microdrenagem, sob o âmbito do Contrato de Fiscalização do DAEE nesta Bacia de Amortecimento;
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 02 - Rua da Constituição (Não há serviços de recuperação de taludes e lajes de fundo de canais de drenagem nesta Bacia de Amortecimento).

- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 04 - Bacia do Catiapoã (Regularização dos taludes laterais dos canais de drenagem da Av. Lourival Moreira do Amaral, Av. Penedo, Av. Alcides de Araújo - trecho final, em uma extensão de 4.972 m). Destacamos que já estão contratadas e em breve início de obras de ampliação de seção em 2 (duas) travessias desta Bacia de Drenagem, na Av. Sambaiatuba e Caminho da Divisa para melhoria de fluxo e escoamento das águas pluviais;
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 08 - Bacias Conjugadas do Rio da Avó e Rua Japão (Regularização dos taludes laterais dos canais de drenagem do Rio da Avó e Rua Japão, em uma extensão de 1.400 m).

De maneira análoga, foram definidas as obras de maior destaque da macrodrenagem na Área Continental, conforme descritas a seguir:
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 12 - Bacias de Drenagem do Parque das Bandeiras - Gleba 2 (Regularização dos canais de drenagem da Av. Dr. Archimedes Bava, em uma extensão de 1.031 m);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 13 - Bacias de Drenagem do Jardim Rio Branco (Regularização dos canais de drenagem das seguintes localidades - Cemitério Jd. Rio Branco, Rua Frei Damião, Rua José Bonna Sobrinho e Rua 4, em uma extensão de 4.631 m).
O canal de drenagem pode atingir sua capacidade máxima durante chuvas intensas de longos períodos (como aquelas recomendadas para projetos de macrodrenagem de 100 anos). Quando isso acontecer, o excesso de água pluvial será desviado por vertedores instalados nos canais para os poços de sucção das estações elevatórias de drenagem. Essas estações irão bombear o volume adicional diretamente para o estuário, evitando assim o transbordamento do canal de drenagem.
O total de investimentos em macrodrenagem em recuperação e regularização de canais de drenagem, na área insular e continental , será de aproximadamente US$25.500.000.

P - Instalação de Comportas

A seguir, estão listadas as obras de macrodrenagem propostas no Plano Diretor de Macro e Microdrenagem de São Vicente/SP, referente a instalação de comportas na Área Insular.
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 01 - Cidade Náutica (Instalação das Comportas H e I). Convém ressaltar que , atualmente, já estão sendo instaladas as Comportas A, B, C e D, preconizadas no Plano Diretor de Macro e Microdrenagem, sob o âmbito do Contrato de Fiscalização do DAEE nesta Bacia de Amortecimento;
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 02 - Rua da Constituição (Instalação das Comportas J1 e J2);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 04 - Bacia do Catiapoã (Não há previsão de instalação de comportas nesta Bacia de Amortecimento). Convém ressaltar que, atualmente, já estão sendo instaladas as Comportas E, F e G no Contrato sob Fiscalização do DAEE nesta Bacia de Amortecimento.
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 08 - Bacias Conjugadas do Rio da Avó e Rua Japão (Não estão previstos serviços de instalação de comportas nesta Bacia de Amortecimento). Convém ressaltar que, a Prefeitura de São Vicente está reativando um Convênio efetuado com o MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional para instalação de cinco conjuntos de comportas na cidade de São Vicente/SP e incluem as comportas P1 e P2 previstas para esta Bacia de Amortecimento).

De maneira análoga, foram definidas as obras de maior destaque da macrodrenagem na Área Continental, conforme descritas a seguir:
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 12 - Bacias de Drenagem do Parque das Bandeiras - Gleba 2 (Instalação da Comporta CONT1);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 13 - Bacias de Drenagem do Jardim Rio Branco (Não há previsão de instalação de comportas nesta Bacia de Amortecimento).
O total de investimentos em macrodrenagem referente a instalação de comportas, na área insular e continental, será de aproximadamente US$800.000.

P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta

A seguir, estão listadas as obras de macrodrenagem propostas no Plano Diretor de Macro e Microdrenagem de São Vicente/SP, referente a implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compactas.
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 01 - Cidade Náutica (Estações Elevatórias Compactas EC1 e EC2);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 02 - Rua da Constituição (Implantação da Estação Elevatória Compacta EC3);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 04 - Bacia do Catiapoã (Estações Elevatórias Compactas EC5 e EC6);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 08 - Bacias Conjugadas do Rio da Avó e Rua Japão (Não há previsão de implantação de estações elevatórias de drenagem compactas nesta Bacia de Amortecimento).

De maneira análoga, foram definidas as obras de maior destaque da macrodrenagem na Área Continental, conforme descritas a seguir:
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 12 - Bacias de Drenagem do Parque das Bandeiras - Gleba 2 (Implantação da Estação Elevatória Compacta EC CONT-01);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 13 - Bacias de Drenagem do Jardim Rio Branco (Não há previsão de implantação de estação elevatória de drenagem compacta nesta Bacia de Amortecimento).
O total de investimentos em macrodrenagem referente a implantação de estações elevatórias de drenagem compactas, na área insular e continental, será de aproximadamente US$6.000.000.

P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional

A seguir, estão listadas as obras de macrodrenagem propostas no Plano Diretor de Macro e Microdrenagem de São Vicente/SP, referente a implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencionais.
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 01 - Cidade Náutica (Implantação da Estação Elevatória de Drenagem E1);

- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 02 - Rua da Constituição (Não há previsão de implantação de estação elevatória de drenagem convencional nesta Bacia de Amortecimento).
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 04 - Bacia do Catiapoã (Implantação da Estação Elevatória de Drenagem E2) ;
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 08 - Bacias Conjugadas do Rio da Avó e Rua Japão (Não estão previstos serviços de implantação de estações elevatórias de drenagem convencionais nesta Bacia de Amortecimento no atual pleito de recursos financeiros). No entanto, há previsão de execução da obra da Estação Elevatória de Drenagem E4, programada em uma 2a. Etapa de Trabalho.

De maneira análoga, foram definidas as obras de maior destaque da macrodrenagem na Área Continental, conforme descritas a seguir:
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 12 - Bacia de Drenagem do Parque das Bandeiras - Gleba 2 (Não há previsão de implantação de estação elevatória de drenagem convencional nesta Bacia de Amortecimento);
- Obras de drenagem da Bacia de Amortecimento no. 13 - Bacias de Drenagem do Jardim Rio Branco (Não há previsão de implantação de estação elevatória de drenagem convencional nesta Bacia de Amortecimento).
O total de investimentos em macrodrenagem referente a implantação de estações elevatórias de drenagem convencionais, na área insular e continental, será de aproximadamente US$20.000.000.

S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL
A implantação de melhorias no sistema existente de microdrenagem insular consistirá em obras de reforço e ou de substituição de galerias antigas e em estados de deterioração fundamentalmente em complementação às obras de macrodrenagem.
O total de investimentos em microdrenagem na área, insular e continental, será de aproximadamente US$3.200.000.

P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular
As obras previstas para melhorias do sistema de microdrenagem na área insular foram definidas em função do maior número de ocorrência de alagamentos por deficiência do sistema de galerias assoreadas e ou danificadas, bocas-de-lobo entupidas e poços de visitas encobertos por camadas de pavimentação asfáltica. Assim, foram definidos os sistemas do Rio da Avó e do bairro Jardim Guaçu - Av. Haroldo de Camargo, para as intervenções prioritárias neste pleito de financiamento.
O total de investimentos em sistemas de microdrenagem na área insular será de aproximadamente US$2.400.000.

P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental
Na área continental, de maneira similar à insular, os investimentos em microdrenangem deverão se concentrar em áreas prioritárias no bairro da Gleba 2 - Av. Dr. Archimedes Bava, bairros do Jardim Rio Branco e Quarentenário. Convém ressaltar que, já estão contratadas pela Prefeitura as obras de reforço de microdrenagem na Rua Caramuru na Bacia de Amortecimento no. 04 - Catiapoã, com previsão de breve início.
O total de investimentos em sistemas de microdrenagem na área insular será de aproximadamente US$800.000.

C - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES
A Componente Sustentabilidade e Resiliência Urbana (Medidas Não Estruturantes) será implantada, a partir de um Projeto Piloto de monitoramento de sua eficiência e resultados comprovados de benefícios ao sistema existente de drenagem sustentável de aproximadamente US$1.000.000.

P - Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável
Será destinada uma verba inicial para um Projeto Piloto com a execução de obras pioneiras de drenagem sustentáveis na cidade que visam reduzir os impactos da ocupação urbana com sua intensa impermeabilização do solo e contribuições acentuadas de vazões pluviais aos canais de drenagem existentes. O Projeto Piloto será monitorado quanto à sua eficiência, eficácia e efetividade no sistema de drenagem existente. Em comprovada a sua eficácia, será estimulada a ampliação das ações destas iniciativas e implantação de novas obras, tanto pela administração municipal quanto pela iniciativa privada. Nesta oportunidade, a Administração elaborará um Plano de Incentivos que possa atrair investimentos da iniciativa privada na drenagem sustentável mediante estímulos institucionais e financeiros.
O total de investimentos no Plano Piloto de Drenagem Sustentável será de aproximadamente US$50.000.

P - Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável
A implementação da Drenagem Sustentável é uma forma moderna e de resiliência urbana visando dotar as cidades de mecanismos de redução de contribuição de águas pluviais ao sistema de drenagem existente mediante mecanismos por meio da utilização de unidades eficientes de retenção temporária e ou infiltração ao solo das águas precipitadas na Bacia de Drenagem.
Assim, o Programa adotará as seguintes medidas de drenagem sustentável:
Melhores práticas de gestão - BMP (Best Management Practices)
É um conjunto planejado de ações implementadas na bacia, com o objetivo de atenuar os impactos da urbanização, buscando reduzir a quantidade de água lançada no corpo receptor através da infiltração, e também melhorias na qualidade dessas águas.
Desenvolvimento de Baixo Impacto - LID (Low Impact Development)
Considera o problema de forma integrada, tentando resgatar as características naturais do ciclo hidrológico, capaz de incorporar características de projeto que buscam simular as funções de infiltração e armazenamento da bacia pré-urbanizada. Além disso, muitas destas práticas LID podem ser implementadas em parcerias e convênios com a iniciativa privada e até por meio de lei municipal, como medida compensatória a novos empreendimentos.
TÉCNICAS COMPENSATÓRIAS

As Técnicas Compensatórias ou Mitigadoras buscam induzir a retenção e infiltração das águas precipitadas, visando o rearranjo temporal das vazões e a diminuição do volume escoado, reduzindo a probabilidade de inundações e aumentando a qualidade das águas pluviais. Seu princípio inicial é manter as mesmas vazões das condições de pré-urbanização, buscando compensar os impactos da urbanização por meio da redução do volume de escoamento superficial, das vazões de pico e consequente redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às inundações.

Infraestrutura verde - GI (Green Infrastructure)

Intervenções urbanas que utilizam práticas da Infraestrutura Verde podem proporcionar maior infiltração da água e sua filtragem, bem como evapotranspiração e evaporação, reduzindo os efeitos de ilhas de calor e promovendo um melhor quadro climático na cidade, além de atuar na gestão das águas pluviais e contribuir na redução das enchentes.

As principais Técnicas Compensatórias propostas a serem adotadas e implementadas ao longo de um horizonte de 10 anos possibilitarão um efeito na redução de cerca de 20% nos dimensionamentos da nova drenagem urbana, tais como:

VAGA VERDE

CANTEIRO PLUVIAL

BIOVALETAS

JARDIM DE CHUVA

PISCININHAS

A seguir, serão detalhadas as Propostas de Drenagem Sustentável a serem executadas em São Vicente/SP. As ilustrações destas unidades estão no Anexo I.

VAGA VERDE

As vias e outras superfícies da cidade são áreas de acúmulo de poluentes provenientes das atividades urbanas. Com as chuvas, essa poluição é conduzida pelas sarjetas até as bocas-de-lobo e a rede de drenagem de águas pluviais, chegando, por fim, a um curso d'água. A vaga verde atua retendo e tratando as águas pluviais antes que elas atinjam os rios e córregos urbanos. A vaga verde trabalha por meio de um processo chamado fitorremediação, que é a transformação de moléculas feita pelas raízes das plantas e pelos microrganismos. A vaga também proporciona um lugar agradável para se sentar e contemplar a paisagem urbana, afinal, as ruas também são espaços de convivência. (Fonte: cadernos de Drenagem da Cidade de São Paulo, 2023).

CANTEIRO PLUVIAL

Os canteiros pluviais são dispositivos simples e de fácil implantação. Eles contam com pequenas depressões vegetadas que podem atuar na detenção, infiltração e filtragem das águas de chuva. Esses canteiros podem ser drenados por infiltração no solo ou por tubulação ligada à galeria de águas pluviais. Sua vegetação contribui para o conforto ambiental dos pedestres e, também, atrai uma série de insetos polinizadores. O Canteiro Pluvial é um canteiro construído em nível abaixo da calçada ou rua em que se localiza, de modo a captar o escoamento superficial de áreas pavimentadas. Para tanto deve possuir vegetação adequada para a variação de umidade que deterá e infiltrará as águas das chuvas, a depender do solo. A construção deste tipo de canteiro é indicada em calçadas e próximo a edificações, onde os espaços são limitados. Uma vantagem principal é que através deste tipo de canteiros é possível a construção de um sistema de manejo de águas das chuvas naturalizado que possibilita a infiltração das águas, a filtragem dos poluentes, a redução de inundações e de alagamento. Para a construção dos Canteiros Pluviais devem ser feitas entradas para água em pontos mais elevados da topografia, com dreno localizado no nível máximo ou saída para dar sequência ao fluxo das águas excedentes à sua capacidade de detenção e infiltração. Quando exceder a capacidade de armazenamento de água no canteiro, o escoamento é feito por gravidade por uma abertura na borda dando vazão para o seguinte. Os canteiros são soluções para pequenos espaços, podendo ocupar áreas de vagas de carros ampliando a capacidade de manejo de água e mantendo a área para pedestres.

BIOVALETAS

A Biovaleta é uma espécie de valetas que possui uma vegetação específica, que mimetizam condições naturais de áreas alagáveis , coletam, filtram e infiltram águas pluviais (dependendo do tipo de solo). As valetas possuem a capacidade de recarregar o lençol subterrâneo e conduzir o excedente para áreas mais baixas ou para um sistema de drenagem da cidade. A vantagem principal é que este sistema é muito utilizado para mitigar os efeitos de áreas dedicadas a veículos, como por exemplo, ao longo de vias e em estacionamentos e assim é uma solução baseada na natureza que desconecta ruas pavimentadas, recuperando a permeabilidade do solo. Outra vantagem é que além de oferecer diversos serviços ecossistêmicos como acomodar e tratar as águas, elas podem contribuir para moderar as Ilhas de Calor Urbano, abrigar biodiversidade, embelezar a paisagem urbana, dentre outros. Biovaletas em combinação com outras soluções baseadas na natureza, como Jardins de Chuva e Canteiros Pluviais, quando implantadas em sistema, são infraestruturas verdes ecológicas que substituem com vantagens o sistema de drenagem convencional. O sistema de drenagem convencional é aquele que conduz as águas para bocas de lobo que seguem para tubos subterrâneos e que levam águas poluídas pela contaminação difusa para os corpos dágua. Uma alternativa é combinar o sistema convencional de drenagem ao sistema naturalizado, construindo um sistema híbrido que pode tornar as cidades mais sustentáveis e resilientes. As biovaletas atuam como uma canaleta vegetada, direcionando a água da chuva que escorre por telhados, calçadas e meio-fio para a galeria de águas pluviais ou, ainda, para outros dispositivos, como jardins de chuva e canteiros pluviais. São como sarjetas com vegetação que, por serem rugosas, conseguem diminuir a velocidade com que a água percorre o sistema, auxiliando na redução dos riscos de inundação.

JARDIM DE CHUVA

Jardim de chuva é uma solução em drenagem urbana e é composto de um jardim de arbustos nativos ou não, perenes e flores plantadas em uma pequena depressão do terreno. Ele é uma infraestrutura verde projetada para reter temporariamente e absorver o escoamento da água da chuva que flui de telhados, pátios, gramados, calçadas e ruas. Os jardins de chuva são eficazes na remoção de até 90% dos nutrientes e produtos químicos e até 80% dos sedimentos do escoamento da água da chuva. Em comparação com um gramado convencional, os jardins de chuva permitem que 30% mais água penetre no solo. Um jardim de chuva fica seco na maior parte do tempo. Normalmente retém água apenas durante e após um evento de chuva. Como os jardins pluviais drenam em 12-48 horas, eles evitam a reprodução de mosquitos. O jardim de chuva é um dispositivo de drenagem que contribui para a captação das águas da chuva por apresentar uma depressão com relação à superfície, o que cria um espaço de armazenamento. Se implantados em larga escala e conectados em um sistema multifuncional, os jardins de chuva contribuirão para reter e infiltrar as águas pluviais, além de melhorarem a paisagem urbana, agregando funções ecológicas essenciais aos espaços livres.

PISCININHAS Aqui se apresenta a importante Lei Municipal da Cidade de São Paulo (Lei nº 12.526, de 02 de Janeiro de 2017) que desde sua implementação ajudou a atenuar os picos de alagamento na cidade de São Paulo - A famosa e conhecida "Lei das Piscininhas", que estabelece as normas para a contenção de enchentes e destinação de águas pluviais. Este importante mecanismo na forma de Lei e obrigação de fazer pelo empreendedor poderá ser adaptada às condições de uso e ocupação do solo e também em relação a realidade econômica na cidade de São Vicente que, desde que implementada, representará um divisor de águas no enfrentamento das questões relacionadas a alagamentos e inundações na cidade de São Vicente. De acordo com o artigo 1 º da Lei, é obrigatória a implantação de sistema para a captação e retenção de águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500m2. Os objetivos da normativa são: I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem; II -controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das vazões de cheias e, consequentemente, a extensão dos prejuízos; III - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água potável tratada. Os objetivos da normativa são: A água reservada poderá ter três destinos: infiltração no solo; despejo na rede pública depois de uma hora de chuva; utilização para finalidades não potáveis, em edificações que tenham instalações desse tipo (ex. água de reuso, regar jardins ou lavagem de pisos etc.). A implantação do sistema para a captação e retenção de águas pluviais é condição para a obtenção das aprovações e licenças, de competência do Município, para os parcelamentos e desmembramentos do solo urbano, os projetos de habitação, as instalações, as obras e outros empreendimentos na cidade de São Paulo.
O total de investimentos na implantação dos dispositivos de drenagem sustentável será de aproximadamente US$950.000.

C - DESAPROPRIAÇÕES
Este componente visa alocar recursos para possíveis desapropriações nas áreas de intervenção do projeto. Convèm salientar que a elaboração dos Projetos contemplando novas tecnologias de implantação de unidades operacionais adequadas ao meio físico atual, como as instalações das comportas diretamente às tubulações de interligação do canal de drenagem ao estuário e ou de execução de estações elevatórias de drenagem no próprio leito ou canal de drenagem, reduzirá significativamente a necessidade de desapropriações e ou remanejamentos involuntários no Programa. Outrossim, a administração municipal tem larga experiência em remanejamentos populacionais involuntários, e como exemplo, pode-se citar a operação bem sucedida do recente remanejamento de aproximadamente 70 (setenta) famílias de um local em que está prevista a breve instalação de comporta, previstas entre as obras, atualmente em execução, sob responsabilidade do DAEE (supracitadas em item anterior) e que também servirá ao presente Programa de Drenagem Urbana, pois será o local de implantação da futura estação elevatória de drenagem.
O investimento previsto neste Componente é de aproximadamente US$2.300.000.

P - Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias
Está previsto a elaboração do Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias visando mitigar eventuais remanejamentos involuntários da população assentada em locais necessários à execução das obras de drenagem urbana. O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$50.000.

P - Desapropriações
Recursos previstos para desapropriação de áreas nas intervenções elencadas, assim como implementar as preconizações do Plano de Desapropriação de Medidas Compensatórias de eventuais remanejamentos involuntários.
O Programa de Drenagem Urbana introduziu medidas de inovações tecnológicas em suas propostas de instalações de comportas e estações elevatórias visando eliminar ou, ao menos, mitigar a necessidade de desapropriações e ou remanejamentos involuntários para execução das obras. Assim, há previsão de desapropriações em situações extremas, como por exemplo, nas obras de reforço do sistema de microdrenagem em que a faixa de servidão foi ocupada por residências em condição de ilegalidade institucional ou em algumas poucas situações de ocupação por palafitas e ou residências irregulares em pontos de escoamento dos canais de drenagem ao estuário. Estas últimas situações não impedem a execução das obras propostas, mas podem permanecer em situações de risco que após as obras concluídas serão consideradas inseguras e inconvenientes ao investimento realizado.
O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$2.250.000.

C - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Este componente visa alocar recursos para Programas de Capacitação Profissional e Educação Ambiental da população afetada pelas enchentes e alagamentos, assim como, à modernização institucional dos serviços de apoio à gestão da drenagem urbana. O investimento previsto neste Componente é de aproximadamente US$925.000.

S - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Atividade institucional destinada ao desenvolvimento da capacidade produtiva profissional e ao desempenho das pessoas relacionadas e ou afetadas com as enchentes e alagamentos da cidade, assim como, com as condições ambientais locais. O investimento previsto neste Subcomponente é de aproximadamente US$300.000.

P - Programa de Capacitação Profissional
O aprendizado contínuo, em um mundo em constante mudança, é a chave para o sucesso profissional. Nosso Programa de Capacitação Profissional está empenhado em oferecer oportunidades excepcionais para o desenvolvimento de habilidades, capacitando os participantes a se destacarem em suas carreiras e enfrentarem os desafios do mercado de trabalho atual. O Plano de Capacitação se concentrará em atividades que permitam:
- Aprimoramento de Habilidades Técnicas;
- Desenvolvimento de Competências Comportamentais;
- Preparação para Mudanças Tecnológicas;
- Apoio à Empregabilidade;
- Networking e Oportunidades de Carreira.

O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$200.000.

P - Programa de Educação Ambiental

Nas atuais condições mundiais, em constante evolução, a conservação e a proteção do nosso meio ambiente são essenciais para garantir um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras. O Programa de Educação Ambiental visa capacitar indivíduos e comunidades a compreender, valorizar e preservar o ambiente natural, promovendo ações responsáveis e sustentáveis. O Plano promoverá as seguintes atividades e objetivos:
Consciência Ambiental: Fornecer informações claras e acessíveis sobre questões ambientais globais e locais, destacando a importância da biodiversidade, da conservação de recursos naturais e da mitigação das mudanças climáticas.
Consciência Ambiental: Fornecer informações claras e acessíveis sobre questões ambientais globais e locais, destacando a importância da biodiversidade, da conservação de recursos naturais e da mitigação das mudanças climáticas.
Educação Ambiental nas Escolas: Integrar o currículo escolar com tópicos relacionados ao meio ambiente, incentivando a próxima geração a serem defensores ativos da natureza.
Engajamento Comunitário: Envolver a comunidade local em projetos de conservação, limpeza de áreas naturais e desenvolvimento de práticas sustentáveis.
Promoção de Estilos de Vida Sustentáveis: Incentivar a adoção de hábitos de vida mais ecológicos, como redução do desperdício, reciclagem, uso eficiente de energia e transporte sustentável.
Ação Climática: Estimular a conscientização sobre as mudanças climáticas e incentivar medidas para reduzir as emissões de carbono, adaptar-se às mudanças climáticas e apoiar fontes de energia limpa.
O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$100.000.

S - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO

Implantação de Medidas de Monitoramento intervenientes à Drenagem Urbana. O investimento previsto neste Subcomponente é de aproximadamente US$625.000.

P - Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente

Implantação de Sistema de Informação e Gestão Territorial contemplando interligação do Centro de Operações com sistemas meteorológicos, climáticos, Defesa Civil Estadual e Fundações ou Universidades da Baixada Santista com comprovada atuação na área visando efetiva comunicação preventiva com a Defesa Civil Municipal e munícipes sobre eventuais riscos climáticos. Outro componente de relevância operacional, será o monitoramento do sistema de microdrenagem por meio de sensores adequadamente instalados em pontos críticos das galerias existentes. O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$550.000.

P - Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental

Implantação do Sistema de Monitoramento Ambiental, tanto no período de obras com proposta de compensações ambientais na eventualidade de remoção de espécies arbóreas quanto no período pós-obra com o monitoramento do Plano da Poda e toda as atividades complementares necessárias à preservação de plenas condições ambientais do local afetados. O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$75.000.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

O objetivo deste componente é oferecer suporte ao município em duas áreas principais: primeiro, no desenvolvimento de projetos e estudos que visam aprimorar a gestão, operação e manutenção dos investimentos a longo prazo realizados pela municipalidade. Em segundo lugar, este componente também engloba a supervisão de obras e trabalhos relacionados à gestão socioambiental. O investimento total previsto nesta Componente do Programa de Drenagem Urbana é de aproximadamente US$2.650.000.

P - Estudos e Projetos

Estudos e projetos do Programa de Drenagem Urbana da cidade de São Vicente, dentre eles:
a. Efetuar levantamento preliminar com o intuito de identificar questões específicas do setor que precisam ser abordadas pelo projeto;
b. Elaborar estudos de viabilidade, que podem compreender projetos preliminares, engenharia preliminar, estimativas de custos, análises técnicas, financeiras, econômicas e socioeconômicas, bem como avaliação ambiental;
c. Realizar a avaliação de impacto social e determinar os indicadores iniciais de referência;
d. Executar engenharia detalhada, que inclui o desenvolvimento de projetos básicos minuciosos, elaboração de especificações, estimativas de custos detalhadas, pré-qualificação de licitantes e elaboração de documentos de licitação;
e. Conduzir as atividades de pré-implementação para um projeto;
f. Implementar, operar e administrar projetos, abrangendo o desenvolvimento de capacidades institucionais.
O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$600.000.

P - Supervisão de Obras, Ambiental e Social

Devido à complexidade na execução das obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem contratadas.
Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do NDB. A empresa contará com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;

b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$1.999.950.

P - Auditoria Externa

O Produto se refere à contratação de uma empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante a vigência do Programa, de acordo com as disposições do contrato de empréstimo. Os serviços incluirão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento da utilização dos recursos, a análise das aquisições, dos desembolsos , das justificativas de gastos, entre outros aspectos. Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às avaliações da Controladoria do Município e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da União.
O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$50.000.

C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Este componente se refere à comissão de administração do Banco para a execução do Programa.

P - Comissão de Administração (0,25%)

Comissão de financiamento cobrada pelo NDB referente ao montante do empréstimo do Programa.
O investimento previsto neste Produto é de aproximadamente US$125.050.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**56.500.000,00**	**90,40**
P- Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem	m	14.210,00	25.500.000,00	40,80
P- Instalação de Comportas	conjunto de comportas	5,00	800.000,00	1,28
P- Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta	Est. Elevatórias Compacta	6,00	6.000.000,00	9,60
P- Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional	Est. Elevat. Convencional	2,00	20.000.000,00	32,00
P- Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular	sistemas prioritários	2,00	2.400.000,00	3,84
P- Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental	sistemas prioritários	3,00	800.000,00	1,28
P- Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável	Plano	1,00	50.000,00	0,08
P- Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável	dispositivos drn sustent.	50,00	950.000,00	1,52
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**3.324.950,00**	**5,32**
P- Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias	plano de desapropriação	1,00	50.000,00	0,08
P- Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente	unidade	1,00	550.000,00	0,88
P- Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental	unidade	1,00	75.000,00	0,12
P- Estudos e Projetos	unidade	1,00	600.000,00	0,96
P- Supervisão de Obras, Ambiental e Social	unidade	1,00	1.999.950,00	3,20
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	50.000,00	0,08
Capacitação e Treinamento	-	-	**300.000,00**	**0,48**
P- Programa de Capacitação Profissional	pessoas	1.000,00	200.000,00	0,32
P- Programa de Educação Ambiental	pessoas	1.000,00	100.000,00	0,16
Outros	-	-	**2.375.050,00**	**3,80**
P- Desapropriações	m2	10.000,00	2.250.000,00	3,60
P- Comissão de Administração (0,25%)	unidade	1,00	125.050,00	0,20
Total Geral	-	-	**62.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Programa de Drenagem Urbana da cidade de São Vicente, ora proposto, está baseado nas preconizações do Plano Diretor de Macro e Microdrenagem, etapa já concluída e com detalhamento de Anteprojeto de Engenharia, suficiente para o embasamento das Propostas Técnicas desta solicitação de Financiamento, contendo todo o Levantamento Topobatimétrico executado para todos os canais existentes, assim como, o cadastro topográfico das galerias e bocas de lobo do sistema de macrodrenagem, ambos serviços realizados no âmbito do PDMMD, no período de agosto/22 a maio/23.

(P) 1.1.1 - Implantação de Sistema de Macrodrenagem Insular e Continental

Status Projetos: Anteprojeto Concluído. Aguardando aprovação do Programa na COFIEX para elaboração dos projetos básicos e executivos.

Status Desapropriação: Execução parcial de remanejamento de aproximadamente 70 (setenta) residências concluídas no corrente ano. Demais desapropriações e eventuais remanejamentos somente serão efetuadas após a conclusão dos Projetos.

Status Licenciamento Ambiental: Concluído para as obras de drenagem, em implantação, sob Fiscalização do DAEE, obras similares ao do Programa. O Licenciamento Ambiental do Programa seguirá basicamente a mesma estrutura de aprovação, descrita no tópico anterior referente ao tema ambiental, dada a similaridade de obras preconizadas neste Programa de Drenagem Urbana em comparação aos das obras de drenagem atualmente em execução e serão iniciadas após aprovação do COFIEX.

(P) 1.1.2 - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular e Continental

Status Projetos: Anteprojeto Concluído. Aguardando aprovação do Programa na COFIEX para elaboração dos projetos básicos e executivos.

Status Desapropriação: As desapropriações e eventuais remanejamentos somente serão efetuados após a conclusão dos Projetos.

Status Licenciamento Ambiental: Normalmente as obras de microdrenagem são dispensadas de licenciamento ambiental. Em casos específicos de necessidade, serão utilizadas as melhores práticas para eventual obtenção de Licenciamento Ambiental.

(P) 1.2.1 - Drenagem Sustentável

Status Projetos: Anteprojeto Concluído. Aguardando aprovação do Programa na COFIEX para elaboração dos projetos executivos.

Status Desapropriação: Não se aplica

Status Licenciamento Ambiental: Não se aplica, via de regra. Em casos específicos de necessidade, serão utilizadas as melhores práticas para eventual obtenção de Licenciamento Ambiental.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO VICENTE(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Esta solicitação refere-se a uma operação de crédito externo com o New Development Bank (NDB), um órgão de financiamento para o desenvolvimento. Além do financiamento de infraestrutura, haverá benefícios adicionais na parceria, como compartilhamento de conhecimento, melhores práticas internacionais e tecnologia para melhorar a preparação e execução de projetos, incluindo supervisão e monitoramento.

A opção pelo financiamento externo está relacionada à necessidade de adquirir um volume significativo de capital para suportar os investimentos necessários. Atualmente, o município de São Vicente dispõe de financiamentos com a Caixa Econômica Federal através do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (FINISA) - Contratos 0527.308-78/2020 e 0532.951-78/2020, Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM 3 - Contrato 0608639-92 e Convênio com o MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional para instalação de 4 (quatro) conjuntos de comportas e elaboração de Projeto Executivo de Estação Elevatória de Drenagem.

No que diz respeito à seleção do agente financeiro, optou-se pelo New Development Bank (NDB) devido à sua capacidade de disponibilizar linhas de crédito com taxas de juros atrativas e prazos de pagamento compatíveis com o período necessário para a maturação dos investimentos planejados. Essa escolha foi embasada em uma análise comparativa das condições de financiamento oferecidas por diversos bancos, conforme detalhado a seguir. Adicionalmente, o NDB oferece suporte técnico por meio da contratação de consultores, que auxiliarão na preparação e execução de projetos relacionados à infraestrutura e ao desenvolvimento sustentável.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 96 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 180 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%);

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo.

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

De acordo com a política do NDB, caso o mutuário alcance níveis acordados de desembolso ao longo da implementação do projeto, a taxa de compromisso (commitment fee) não será aplicada ao saldo não desembolsado.

No caso de São Vicente, considerando-se projeto de 5 anos, poder-se-á tentativamente estabelecer os seguintes marcos de aplicação da política:

(a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 10% (dez por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 10% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

(b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 40% (quarenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 40% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

(c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 70% (setenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 70% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

(d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 90% (noventa por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 90% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

(e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica Federal

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

CAF

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

Uma outra grande vantagem oferecida pelo NDB, que se traduz em redução de custos operacionais, é a utilização de sistemas nacionais para gerenciamento de questões socioambientais, fiduciárias e de aquisições. No contexto do Brasil, as leis nacionais correspondem aos princípios e políticas do Banco, o que resulta em uma coerência normativa. Além disso, a adoção dos sistemas nacionais, em vez de sistemas próprios, não implica em custos adicionais e contribui para o fortalecimento da implementação dessas regulamentações no país.

Outrossim, as exigências do banco para a aprovação e contratação do empréstimo são altamente adequadas, promovendo uma tramitação menos complexa e uma maior agilidade no processo operacional.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As medidas empreendidas no contexto dos projetos de Infraestrutura Urbana e Sustentável no Município de São Vicente/SP, têm como finalidade aprimorar o saneamento, a mobilidade urbana altamente prejudicada em períodos de enchentes ou alagamentos e promover o desenvolvimento urbano sustentável. Isso resultará em benefícios diretos para a população de de diversos bairros da cidade de São Vicente, estimada em aproximadamente 45.000 habitantes no PDMMD e como beneficiários indiretos a população de 329.844 habitantes (IBGE, 2022) acrescida da população flutuante anual. Considerando-se que, as obras de drenagem urbana e, notadamente, a de mobilidade urbana atinge a uma população metropolitana, dadas as características de cidades conurbadas e de pólo econômico concentrador no Porto de Santos, pode-se assegurar que os benefícios do Programa se estenderão a boa parcela da população da Baixada Santista.

Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Componente Saneamento está firmemente comprometido em promover a sustentabilidade ambiental por meio de uma variedade de medidas. Isso engloba as obras estruturantes para a recuperação de canais de drenagem e galerias, a instalação de comportas e a implementação de estações elevatórias de drenagem, além de implementação de medidas de sustentabilidade e resiliência urbana com a introdução de inovações não estruturantes no sistema de drenagem existente. O objetivo principal dessas iniciativas é a redução dos riscos de inundações e seus consequentes impactos ambientais. Todas essas ações são orientadas pela intenção de minimizar o impacto humano no meio ambiente e as prejudiciais consequências da intensa impermeabilização do solo.

Vale ressaltar que essas melhorias na infraestrutura de saneamento, especialmente na drenagem urbana, têm um impacto extremamente positivo no desenvolvimento socioeconômico da região afetada.

Execução de obras de infraestrutura de drenagem urbana contendo recuperação de canais de drenagem e obras de reurbanização nos canteiros centrais adjacentes aos canais, instalação de comportas e execução de estações elevatórias de drenagem.

Execução de obras de drenagem sustentável visando recuperar condições do espaço urbano mais próximas às condições originais e ou naturais.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Serão utilizadas tecnologias modernas e avançadas em Projetos Elétricos das Estações Elevatórias de Drenagem com o intuito de obtenção de maior taxa de eficiência e rendimento das bombas e, consequente, redução de consumo de energia elétrica.

Projetos Elétrico com Eficientização Energética

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa abrange a implementação e expansão de projetos essenciais da Componente Saneamento Básico relacionados à gestão de águas pluviais. Essas ações têm impactos notáveis na saúde pública e na qualidade de vida vicentina.

É fundamental ressaltar que essas obras estão em total conformidade com a Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, bem como com o Plano de Saneamento do município. Essa aderência às diretrizes legais e estratégicas garante que as iniciativas promovidas pelo Programa sejam eficazes e sustentáveis, beneficiando tanto os moradores locais quanto os usuários da Região Metropolitana que se utilizam destas vias públicas afetadas com alagamentos e enchentes.

Execução de obras de drenagem urbana (Recuperação de canais de drenagem existentes, instalações de comportas e execução de estações de elevatórias de drenagem).

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A Componente de Saneamento - Drenagem Urbana está intrinsecamente ligada à gestão integrada de recursos hídricos e, quando conduzida de maneira eficaz, resulta em benefícios notáveis para a preservação de solos e nascentes. No contexto do Programa de Drenagem Urbana de São Vicente, é inquestionável que ocorrerão melhorias significativas tanto no ambiente urbano quanto no estuário santista.

Implantação de obras de drenagem urbana contemplando obras de infraestrutura e medidas e ou obras não estruturantes

Item "1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona as seguintes ações do Programa:

As atividades do Programa Drenagem Urbana estarão contribuindo com a preservação do estuário e sua rica biodiversidade, notadamente nos manguezais existentes ao longo de praticamente todo o estuário vicentino.

Implantação de obras de drenagem urbana contemplando obras de infraestrutura e medidas e ou obras não estruturantes

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa Saneamento - Drenagem Urbana é uma infraestrutura essencial ao desenvolvimento do Plano São Vicente dos 500 Anos que busca atrair empresas e empreendedores à cidade de São Vicente que não podem ter seus negócios prejudicados por prejuízos decorrentes das falhas da mobilidade urbana. As recorrentes enchentes e alagamentos por diversos bairros da cidade interrompem o transporte coletivo e até o tráfego de veículos pesados por impossibilidade de tráfego em vias urbanas inundadas. Da mesma maneira, impossibilitam que os trabalhadores se desloquem da residência ao trabalho, por vezes, por horas e até por dias com inundações de alturas impeditivas de se sair ou chegar em suas casas. Assim, o investimento previsto em eliminar e/ou mitigar estes problemas de alagamentos trará enormes benefícios ao ambiente de negócios e ou oportunidades de trabalho aos vicentinos.

Implantação de obras de infraestrutura de drenagem urbana para eliminação das enchentes e alagamentos.

Item "1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação do Programa de Drenagem Urbana será predominantemente em bairros de características populares ou de classe média em que há inúmeros serviços comerciais de micro e pequenas empresas. Os benefícios fulcrais do Programa serão no desenvolvimento socioeconômico deste segmento da economia em que há predomínio do pequeno comércio e de prestadores de serviços.

Implantação de obras de infraestrutura de drenagem urbana para eliminação das enchentes e alagamentos.

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

De maneira análoga, a eliminação das enchentes e alagamentos dos diversos bairros afetados, seguramente permitirá a revitalização destes espaços urbanos atualmente desvalorizados e, em situações extremas, de imóveis desocupados por deficiência de infraestrutura urbana. O Programa Drenagem Urbana com suas obras estruturantes será vital para a recuperação da atividade imobiliária e, consequentemente, da prestação de serviços locais com segura geração de emprego e renda à população local predominantemente de baixa renda. A população vulnerável que se assenta nas marginais dos canais de drenagem também será amplamente beneficiada com a melhoria das condições sanitárias proporcionadas com a implantação destas obras de drenagem.

Implantação de obras de infraestrutura de drenagem urbana para eliminação das enchentes e alagamentos.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa Drenagem Urbana consiste prioritariamente de obras de infraestrutura destinada à melhoria da qualidade de vida dos munícipes afetados corriqueiramente com as limitações que as enchentes e alagamentos causam em suas vidas, desde prejuízos sociais e ambientais, mas sobretudo, com perdas financeiras decorrentes das inúmeros prejuízos pessoais com a perda da mobília residencial (móveis, geladeiras, fogões televisores e todos demais mobiliários) com enchentes diuturnas. Convém ressaltar, que há riscos incalculáveis associados à saúde pública e até a perda de vidas por enchentes corriqueiras na cidade.

Item "1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa de Drenagem Urbana tem o intuito de debelar as enchentes e alagamentos em diversos locais da cidade e favorece de forma abrangente a todos os munícipes, inclusive as minorias sociais que estarão entre os beneficiários. Não se trata de um Programa dirigido exclusivamente às minorias sociais, no entanto, estes grupos sociais também se beneficiarão das obras do Programa.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa de Drenagem Urbana proporcionará enormes melhorias aos munícipes afetados pelas enchentes e alagamentos, pois reduzirá o risco do contato das pessoas com águas eventualmente contaminadas decorrentes das enchentes, assim como, permitirá a livre mobilidade dos cidadãos que ficam impossibilitados de transita'r nos locais afetados. Há registros claros de escolas fechadas em decorrência das enchentes e do impedimento de alunos, professores e ou servidores de saírem de suas residências para se dirigirem às escolas da cidade. Esta situação é extremamente grave e dramática aos munícipes que precisaram se locomover aos hospitais e ou locais de Pronto Atendimento, em momentos de enchentes, pois tiveram que sair de suas casas por meio de barcos ou meios improvisados de locomoção em situação constrangedora e desumana. O Programa de Drenagem Urbana colocará um ponto final nestas condições lamentáveis de impedimento da livre mobilidade, restituindo condições de cidadania e respeito aos vicentinos.

item "1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O Programa de Drenagem Urbana tem em suas atividades a previsão da elaboração de Estudos e Projetos em que se aplicará conceitos de engenharia de elevada complexidade com introdução de itens de inovação e modernização tecnológica. No entanto, a maior contribuição do Programa se dará na melhoria e desenvolvimento operacional da drenagem urbana local que contemplará a utilização e aplicação de diversos componentes de monitoramento, tanto no sistema de macrodrenagem com controladores de nível da maré quanto do nível de água nos canais quanto do sistema de microdrenagem para auxílio da equipe operacional que estará em um Centro de Operações, a ser implantado, com o objetivo de operar o sistema de drenagem com máxima eficácia. Outrossim, serão firmados convênios com institutos de meteorológicos e climáticos que visam dotar a equipe operacional de informações em tempo real das condições climáticas extremas e possibilitar a emissão de alertas pela Defesa Civil à comunidade previamente aos eventos e ou acidentes meteorológicos. Seguramente, o precário sistema de drenagem existente será dotado de componentes tecnológicos e de operação jamais utilizada na cidade de São Vicente.

item "1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

O Programa de Drenagem Urbana tem em seus componentes a proposta de implantação de um sistema de drenagem sustentável com estímulos à participação da iniciativa privada na solução dos problemas de enchentes e alagamentos da cidade. A eliminação das enchentes é um pressuposto de melhoria de infraestrutura de apoio a implementação do Plano São Vicente dos 500 Anos, que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e os atrativos para a instalação de novas empresas e indústrias em São Vicente por meio de incentivos da administração municipal.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			62.500.000,00		62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

São Vicente terá como órgão executor do Programa, inicialmente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e o posterior gerenciamento será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP. A gestão do Programa ficará a cargo da UGP, por um período de cinco anos, que será criada por meio de Decreto onde estão inseridas suas atividades e os procedimentos para a execução dessas funções.

O município dispõe de equipe técnica e operacional adequada, constituída de engenheiros, sanitaristas, ambientalistas e outros profissionais das áreas sociais, de licitações, entre outros, que serão alocados na UGP a partir das secretarias municipais participantes do Programa.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

O Programa também contará com apoio das Secretarias conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo VIII). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

a) Unidade de Gerenciamento do Programa: a UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo através de seu Coordenador Executivo (com status de Secretário), interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

O Coordenador Executivo exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

É de responsabilidade da UGP, sob a coordenação de seu Coordenador Executivo, demandar às demais secretarias envolvidas no programa, a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

b) Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB): atuará inicialmente da implantação do Programa na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo através de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

Até a implantação da UGP possuirá todas as atribuições da UGP e executará as atividades pertinentes.

c) Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ): terá a responsabilidade de receber os recursos provenientes do agente externo de financiamento, realizar os registros financeiros da contabilidade pública, repassar para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e ou UGP , efetuar futuramente a quitação das parcelas do empréstimo.

d) Secretaria Municipal de Planejamento e Governança (SEPLAG): Acompanhará a implantação do Programa e servirá de interface com o Plano São Vicente dos 500 Anos .

e) Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SEJUR): respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de empréstimo.

e) Gabinete do Prefeito - Secretaria Executiva: Será a instância decisória superior que aprovará todas as ações e medidas relativas ao Programa.

Cumpre-se destacar que o Município tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Município tem grande experiência.

O município tem conhecimento das políticas sociais e ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros. O Banco informou ao município que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo, e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Vicente/SP		
Representante Oficial:	Paulo Edgard Fiamenghi		
Endereço da Sede:	Praça da Bandeira, 15 - 4o. Andar, Centro		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(13) 3569-9172	Fax:	
CNPJ:	46177523000109	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - OBRAS ESTRUTURANTES	**55.500.000,00**	**1.530.000,00**	**6.795.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL	52.300.000,00	1.530.000,00	6.315.000,00		
P - Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem	25.500.000,00	746.100,00	3.078.900,00		
P - Instalação de Comportas	800.000,00	23.400,00	96.600,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta	6.000.000,00	175.500,00	724.500,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional	20.000.000,00	585.000,00	2.415.000,00		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL	3.200.000,00	0,00	480.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular	2.400.000,00	0,00	360.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental	800.000,00	0,00	120.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES	**1.000.000,00**	**0,00**	**192.500,00**		
P - Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável	50.000,00	0,00	50.000,00		
P - Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável	950.000,00	0,00	142.500,00		
C - DESAPROPRIAÇÕES	**2.300.000,00**	**612.500,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias	50.000,00	50.000,00	0,00		
P - Desapropriações	2.250.000,00	562.500,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	**925.000,00**	**0,00**	**225.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	300.000,00	0,00	60.000,00		
P - Programa de Capacitação Profissional	200.000,00	0,00	40.000,00		
P - Programa de Educação Ambiental	100.000,00	0,00	20.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO	625.000,00	0,00	165.000,00		
P - Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente	550.000,00	0,00	150.000,00		
P - Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental	75.000,00	0,00	15.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.649.950,00**	**0,00**	**1.000.000,00**		
P - Estudos e Projetos	600.000,00	0,00	600.000,00		
P - Supervisão de Obras, Ambiental e Social	1.999.950,00	0,00	400.000,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**125.050,00**	**0,00**	**125.050,00**		

P - Comissão de Administração (0,25%)	125.050,00	0,00	125.050,00		
Total	**0,00**	**2.142.500,00**	**8.337.550,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - OBRAS ESTRUTURANTES		**2.040.000,00**	**9.060.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		2.040.000,00	8.420.000,00		
P - Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem		994.800,00	4.105.200,00		
P - Instalação de Comportas		31.200,00	128.800,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta		234.000,00	966.000,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional		780.000,00	3.220.000,00		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		0,00	640.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular		0,00	480.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental		0,00	160.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES		**0,00**	**190.000,00**		
P - Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável		0,00	0,00		
P - Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável		0,00	190.000,00		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**562.500,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias		0,00	0,00		
P - Desapropriações		562.500,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL		**0,00**	**225.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		0,00	60.000,00		
P - Programa de Capacitação Profissional		0,00	40.000,00		
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	20.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO		0,00	165.000,00		
P - Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente		0,00	150.000,00		
P - Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental		0,00	15.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**412.500,00**		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
P - Supervisão de Obras, Ambiental e Social		0,00	400.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.602.500,00**	**9.887.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - OBRAS ESTRUTURANTES		**2.550.000,00**	**11.325.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		2.550.000,00	10.525.000,00		
P - Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem		1.243.500,00	5.131.500,00		
P - Instalação de Comportas		39.000,00	161.000,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta		292.500,00	1.207.500,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional		975.000,00	4.025.000,00		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		0,00	800.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular		0,00	600.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental		0,00	200.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES		**0,00**	**237.500,00**		
P - Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável		0,00	0,00		
P - Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável		0,00	237.500,00		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**562.500,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias		0,00	0,00		
P - Desapropriações		562.500,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL		**0,00**	**175.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		0,00	60.000,00		
P - Programa de Capacitação Profissional		0,00	40.000,00		
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	20.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO		0,00	115.000,00		
P - Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente		0,00	100.000,00		
P - Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental		0,00	15.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**412.500,00**		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
P - Supervisão de Obras, Ambiental e Social		0,00	400.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		

P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.112.500,00**	**12.150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - OBRAS ESTRUTURANTES		**2.550.000,00**	**11.325.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		2.550.000,00	10.525.000,00		
P - Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem		1.243.500,00	5.131.500,00		
P - Instalação de Comportas		39.000,00	161.000,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta		292.500,00	1.207.500,00		
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional		975.000,00	4.025.000,00		
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		0,00	800.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular		0,00	600.000,00		
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental		0,00	200.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES		**0,00**	**237.500,00**		
P - Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável		0,00	0,00		
P - Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável		0,00	237.500,00		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**562.500,00**	**0,00**		
P - Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias		0,00	0,00		
P - Desapropriações		562.500,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL		**0,00**	**175.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		0,00	60.000,00		
P - Programa de Capacitação Profissional		0,00	40.000,00		
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	20.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO		0,00	115.000,00		
P - Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente		0,00	100.000,00		
P - Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental		0,00	15.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**412.500,00**		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
P - Supervisão de Obras, Ambiental e Social		0,00	400.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.112.500,00**	**12.150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - OBRAS ESTRUTURANTES		**1.530.000,00**	**6.795.000,00**	**10.200.000,00**	**45.300.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		1.530.000,00	6.315.000,00	10.200.000,00	42.100.000,00
P - Recuperação de Taludes e lajes de Fundo dos Canais de Drenagem		746.100,00	3.078.900,00	4.974.000,00	20.526.000,00
P - Instalação de Comportas		23.400,00	96.600,00	156.000,00	644.000,00
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Compacta		175.500,00	724.500,00	1.170.000,00	4.830.000,00
P - Implantação de Estação Elevatória de Drenagem Convencional		585.000,00	2.415.000,00	3.900.000,00	16.100.000,00
S - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICRODRENAGEM INSULAR E CONTINENTAL		0,00	480.000,00	0,00	3.200.000,00
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Insular		0,00	360.000,00	0,00	2.400.000,00
P - Implantação de Sistema de Microdrenagem Continental		0,00	120.000,00	0,00	800.000,00
C - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA - OBRAS NÃO ESTRUTURANTES		**0,00**	**142.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
P - Elaboração do Plano Piloto de Drenagem Sustentável		0,00	0,00	0,00	50.000,00
P - Implantação dos Dispositivos de Drenagem Sustentável		0,00	142.500,00	0,00	950.000,00
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**
P - Elaboração de Plano de Desapropriação e Medidas Compensatórias		0,00	0,00	50.000,00	0,00
P - Desapropriações		0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL		**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**925.000,00**
S - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		0,00	60.000,00	0,00	300.000,00
P - Programa de Capacitação Profissional		0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO		0,00	65.000,00	0,00	625.000,00
P - Implantação do Sistema de Informação e Gestão Territorial de São Vicente		0,00	50.000,00	0,00	550.000,00
P - Implantação de Sistema de Monitoramento Ambiental		0,00	15.000,00	0,00	75.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**412.450,00**	**0,00**	**2.649.950,00**
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00	0,00	600.000,00
P - Supervisão de Obras, Ambiental e Social		0,00	399.950,00	0,00	1.999.950,00
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.050,00**

P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00	0,00	125.050,00
Total	**62.500.000,00**	**1.530.000,00**	**7.474.950,00**	**12.500.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O gerenciamento de riscos deve buscar soluções para os riscos associados a questões legais e institucionais, como a possível não aprovação da lei municipal autorizativa, o não cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e outras restrições legais relacionadas ao enquadramento.

A obtenção da operação de crédito estrangeiro solicitada está sujeita à necessidade de aprovação antecipada de uma lei autorizativa pela Câmara Municipal de São Vicente. O Projeto de Lei correspondente será apresentado à consideração da Câmara Municipal após a aprovação da carta-consulta pela COFIEX. Para mitigação de riscos, serão providenciadas reuniões com os Vereadores quando serão apresentados e debatidos os Projetos de Drenagem Urbana, os estudos de impacto financeiro do financiamento nas contas da Prefeitura, tanto ao longo do período das obras quanto no período de amortização da dívida e, sobretudo, serão enfatizados todos os benefícios significativos que essas obras trarão para a população de São Vicente, melhorando a qualidade de vida das pessoas que são impactadas por enchentes e alagamentos e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da região. O risco será, portanto, minimizado quando confrontado com seus esperados benefícios:

Redução de Riscos: As obras ajudarão a reduzir significativamente os riscos de enchentes e alagamentos, protegendo as residências e propriedades da população afetada.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao reduzir os impactos negativos das enchentes, as pessoas terão maior segurança e tranquilidade em suas vidas diárias, melhorando sua qualidade de vida.

Desenvolvimento Econômico: A infraestrutura aprimorada pode atrair investimentos e promover o crescimento econômico local, criando oportunidades de emprego e estimulando o comércio.

Valorização Imobiliária: A redução do risco de enchentes pode aumentar o valor das propriedades, beneficiando os residentes em termos de valor de mercado de suas casas.

Acesso a Serviços Básicos: O acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, pode ser aprimorado, já que as intervenções melhoram a mobilidade e a acessibilidade na região.

Sustentabilidade Ambiental: Medidas para reduzir enchentes e alagamentos podem ter impactos positivos no meio ambiente local, preservando ecossistemas e recursos naturais.

No que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração municipal deve fornecer comprovações de que está em conformidade com o cumprimento da lei e atende aos requisitos fiscais obrigatórios como condição para celebrar acordos contratuais. A mitigação de riscos relacionados a este componente legal se baseia na avaliação prévia realizada por meio de estudos financeiros. Esses estudos têm o objetivo de garantir que o financiamento não compromete a capacidade de gestão ao longo de todo o período do empréstimo. Isso significa que, antes de buscar o financiamento, são conduzidas análises detalhadas para determinar a capacidade do município de arcar com os encargos financeiros, incluindo o pagamento das parcelas do empréstimo. Essa abordagem preventiva visa evitar sobrecargas financeiras que poderiam prejudicar a administração municipal no futuro, garantindo que os compromissos do financiamento sejam sustentáveis e não afetem negativamente a capacidade do município de cumprir suas obrigações legais e administrativas ao longo do período do empréstimo. Dessa forma, a gestão financeira responsável é uma medida fundamental para mitigar riscos legais e garantir o sucesso do programa.

Em relação à garantia da União, o município deve demonstrar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme o estipulado na legislação vigente. Risco mitigado de maneira similar a apresentada no parágrafo acima.

A Lei Autorizativa para a Operação de Crédito será encaminhada à Câmara Municipal dos Vereadores de São Vicente para apreciação e aprovação, tão logo a Resolução COFIEX seja aprovada, assim como, o Decreto da Instituição da UGP - Unidade de Gerenciamento do Programa será instituído após a aprovação do financiamento.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

No tocante aos aspectos das principais contratações previstas no Programa que incluem obras, serviços de consultoria para supervisão técnica e ambiental das obras, auditoria, bem como serviços de apoio operacional à Unidade Gerenciadora do Projeto (UGP). Os riscos associados a essas contratações estão, sobretudo, relacionadas à falta de rigor nas exigências de comprovação de capacidade técnica e financeira das empresas participantes do processo licitatório, o que pode resultar na seleção de uma empresa que seja tecnicamente ou financeiramente incapaz. Isso, por sua vez, pode acarretar em problemas como a má qualidade na execução de obras e projetos, deficiências no acompanhamento das obras e do programa, incapacidade de realizar os investimentos necessários e atrasos no cronograma físico-financeiro.

Para mitigar os riscos mencionados de Contratações, serão adotadas diversas medidas de controle e supervisão ao longo do processo do programa, incluindo:

Equipe Multidisciplinar: A análise e aprovação dos projetos de engenharia contarão com a participação de uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Isso garantirá que os projetos tenham um nível mais elevado de detalhamento e reduzirá os riscos de execução e a necessidade de aditivos.

Equipe de Licitação com Experiência: Uma equipe de licitação com experiência será responsável pela elaboração de editais e pela condução das licitações. Isso ajudará a minimizar os riscos associados à contratação de empresas não qualificadas.

Critérios Técnicos Adequados: Serão adotados critérios técnicos compatíveis com a complexidade das obras no Termo de Referência, garantindo que as empresas selecionadas tenham a capacidade operacional e técnica necessária para executar os projetos.

Supervisão de Obras: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Unidade de Gerenciamento do Programa contarão com equipe de técnicos qualificados e será assistida por uma empresa especializada em consultoria de supervisão de obras, a ser contratada no âmbito do Programa. Isso reduzirá os riscos durante a fase de execução e agilizará os procedimentos de desembolso junto à instituição financeira.

Comissão de Licitações: A Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de São Vicente desempenhará um papel fundamental na seleção de empresas qualificadas, promovendo ações para evitar a participação de empresas técnica e financeiramente incapazes nas licitações.

Essas medidas demonstram um compromisso sólido com a gestão responsável e eficaz do programa, visando minimizar riscos legais, garantir a qualidade na execução das obras e selecionar empresas qualificadas para as contratações. Isso contribuirá para o sucesso do programa e para o cumprimento de seus objetivos.

As obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao NDB que não conflitem com as leis nacionais vigentes. Cumpre-se destacar que o Município tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Município tem grande experiência.

Os serviços de limpeza e manutenção dos canais de drenagem e dos equipamentos eletromecânicos das comportas e estações elevatórias de drenagem (compactas e convencionais) serão executados pela atual equipe da SESP - Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de São Vicente.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Existem também riscos relacionados a eventuais desapropriações que podem se tornar litigiosas, o que poderia causar atrasos na conclusão das obras. Além disso, pode haver questionamentos sobre os valores pagos como indenizações, o que poderia resultar em custos adicionais em relação ao montante inicialmente estimado. Nesses casos, o município poderia ser responsável por arcar com essas despesas adicionais como parte de sua contrapartida no projeto. Portanto, é essencial um planejamento adequado e a mitigação desses riscos ao conduzir tais desapropriações e garantir uma execução eficaz do projeto.

A administração municipal está ciente que, em caso de necessidade de desapropriar áreas durante a implantação das obras, estará comprometida em tomar as seguintes ações para mitigar os impactos sobre a população afetada:

Acompanhamento Legal: Serão acompanhados todos os processos de desapropriação para garantir que estejam em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal, bem como com a Política de Meio Ambiente e Estrutura Social do New Development Bank (NDB).

Definição de Beneficiários para Indenização: Serão definidos beneficiários para indenização, com o objetivo de assegurar a manutenção ou a melhoria da qualidade de vida dos moradores afetados. Isso incluirá a garantia de que as famílias recebam compensações justas e adequadas.

Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental: Serão implementados programas de comunicação social e educação ambiental, com foco na mobilização da população para a implantação das ações do programa. Isso envolverá a divulgação de informações, o esclarecimento de dúvidas e a promoção de uma relação favorável com funcionários, órgãos públicos, instituições e comunidades envolvidas.

Atendimento às Perguntas da População: A administração municipal estará disponível para atender a todos os questionamentos da população diretamente afetada pelo programa, incluindo as famílias que serão desapropriadas. Isso garantirá uma comunicação aberta e transparente com os envolvidos.

Essas ações demonstram um compromisso com a condução responsável do processo de desapropriação e uma preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas afetadas pelo programa. Elas também refletem a importância de estabelecer uma relação de confiança e diálogo com a comunidade durante todo o processo de implementação das obras.

O levantamento de desapropriações para implantação de obras de microdrenagem é de algumas poucas unidades habitacionais que ocuparam a faixa de servidão e impedem a execução de obras de reforços, concentrados na área continental e no último levantamento não ultrapassaram a 5 (cinco) unidades.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A mitigação de impactos ambientais, como a supressão pontual de vegetação nativa ou não, será efetuada por meio da arborização do projeto paisagístico da urbanização, o que contribuirá para a reposição da vegetação. Além disso, a gestão dos resíduos gerados pelas obras de infraestrutura será cuidadosamente planejada, com a destinação adequada para bota-foras legalizados, garantindo o tratamento e a disposição corretos desses materiais.

É importante destacar que os riscos e impactos ambientais mencionados são comuns em projetos que envolvem obras de construção civil. No entanto, o município está bem preparado para lidar com esses desafios, pois possui a experiência necessária e os instrumentos adequados para sua mitigação. Isso será feito de acordo com o que está previsto no projeto executivo, nos estudos de impacto ambiental e nas licenças ambientais, sempre em conformidade com a legislação vigente.

Essas medidas refletem o compromisso da administração municipal com a condução responsável e sustentável do programa, visando a minimização dos impactos ambientais e o cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis.

É fundamental que a SEDURB e ou UGP se utilizem de sua ampla experiência na obtenção de licenças ambientais, em atividade conjunta com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM) junto aos órgãos estaduais competentes dada ao volume significativo de obras desenvolvidas recentemente pela Administração Municipal neste tipo de atividade de drenagem urbana. Para mitigar os riscos associados à obtenção e manutenção dessas licenças ambientais, ações preventivas e proativas serão providenciadas e essenciais ao êxito da mitigação deste risco, como mencionado:

Checklist de Requisitos Mínimos: A realização de um checklist que liste os requisitos mínimos exigidos pela legislação ambiental antes de protocolizar o requerimento de licença é uma prática fundamental. Isso garantirá que todos os documentos e informações necessárias estejam completos e em conformidade com os regulamentos antes de submeter o pedido, evitando atrasos ou indeferimentos.

Atendimento a Diligências: O atendimento eficiente às diligências emitidas pelo órgão emissor de licenças dentro dos prazos estabelecidos é crucial para manter a celeridade do processo. Isso envolve a prontidão em responder a quaisquer solicitações adicionais de informações ou esclarecimentos por parte das autoridades ambientais.

Monitoramento de Condicionantes: O monitoramento constante do cumprimento das condicionantes das licenças ambientais pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e pelo fiscalização da obra é vital para evitar a cassação das licenças. Isso inclui o cumprimento de medidas mitigatórias e compensatórias estabelecidas nas licenças e o fornecimento de relatórios regulares às autoridades ambientais.

Essas ações demonstram um compromisso sólido com a conformidade legal e a gestão responsável dos aspectos ambientais do programa. Além disso, elas ajudarão a reduzir significativamente os riscos relacionados à obtenção e manutenção das licenças ambientais , garantindo que o programa seja desenvolvido de forma ambientalmente sustentável.

A experiência da SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente em obras similares será fundamental para mitigação dos riscos de impactos ambientais. Em recente obtenção de dispensa de licenciamento ambiental de obras de instalação de comportas por meio de Parecer Técnico da Diretoria de Impacto da CETESB, órgão estadual responsável pela emissão das Licenças Ambientais, por entender que as obras não se tratavam de intervenção em área de preservação ambiental. Por esse motivo, as atividades de baixo impacto ambiental relacionadas às obras de drenagem são analisadas e aprovadas pelo município por meio da SEMAM. A vegetação existente no entorno da obra é devidamente caracterizada pela engenharia da SEMAM, que considerou a vegetação existente como exótica e isolada, o que permite que a autorização do manejo dos indivíduos arbóreos existentes seja efetuada pela própria equipe técnica da SEMAM, dispensando a emissão de autorização estadual.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Na área de intervenção do Programa, não foram identificadas populações indígenas ou quilombolas. Os eventuais transtornos de natureza temporária resultantes da implementação das obras do Programa, serão ruídos, desvios de tráfego e interdição de vias.

A implementação das ações de infraestrutura não resultará em degradação ambiental, uma vez que as obras serão conduzidas levando em consideração as exigências estipuladas nas licenças ambientais e em conformidade com as normas vigentes. No entanto, é importante ressaltar que podem ocorrer impactos ambientais negativos e temporários, ainda que de curto prazo, durante a fase de implantação do projeto. A execução das obras terá os seguintes impactos ambientais: supressão pontual de vegetação para execução de obras de infraestrutura, geração de resíduos da construção civil e poluição sonora. Esses impactos devem ser monitorados e gerenciados de acordo com as medidas mitigadoras estabelecidas nas licenças ambientais, garantindo assim a minimização dos efeitos adversos sobre o meio ambiente.

Entre os impactos negativos identificados, como a supressão localizada de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura e a geração de resíduos decorrentes das obras de mobilidade, é importante observar que esses riscos e impactos são comuns em projetos que envolvem obras de construção civil. O Município possui a experiência necessária e os instrumentos adequados para a mitigação desses efeitos adversos.

Será imprescindível que as estratégias de execução da obra do Programa de Drenagem Urbana estejam alinhadas com o objetivo de minimizar o impacto no funcionamento dos comércios locais e na vida dos moradores das áreas de intervenção. Além disso, considerar o trânsito e a demanda do transporte coletivo é fundamental para garantir uma implementação mais eficiente e com o menor transtorno possível. Algumas das práticas que podem ser adotadas incluem:

Horários Estratégicos: Planejar os trabalhos de construção de forma a evitar horários de pico de movimento de pessoas e veículos, minimizando os congestionamentos e transtornos.

Comunicação Efetiva: Manter uma comunicação aberta e constante com os comerciantes e moradores afetados, informando sobre os cronogramas das obras, desvios de tráfego e eventuais interdições. Isso permite que as pessoas se preparem antecipadamente para os impactos.

Monitoramento do Tráfego: Implementar sistemas de monitoramento do tráfego para ajustar as rotas de desvio de forma dinâmica, conforme necessário, para evitar congestionamentos.

Transporte Coletivo: Trabalhar em colaboração com as autoridades de transporte público para ajustar linhas e pontos de parada temporariamente, a fim de atender melhor às necessidades dos passageiros durante a execução das obras.

Sinalização Adequada: Garantir uma sinalização adequada com informações claras sobre rotas alternativas, desvios e pontos de parada temporários.

Controle de Poeira e Ruído: Implementar medidas para controlar a poeira e o ruído gerados pelas obras, reduzindo os impactos negativos na qualidade de vida dos residentes e frequentadores da área.

Apoio aos Comerciantes: Oferecer apoio aos comerciantes locais afetados pelas obras, como campanhas de marketing, promoções especiais ou outras iniciativas que ajudem a manter seus negócios durante o período de construção.

Fiscalização: Realizar uma fiscalização rigorosa para garantir que as estratégias de execução das obras sejam seguidas conforme planejado.

Essas práticas demonstram um compromisso com a minimização dos impactos negativos durante a execução das obras, promovendo um desenvolvimento urbano mais sustentável e com menos transtornos para a comunidade local.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O risco inerente aos reassentamentos está relacionado a eventuais descompassos de cronograma de execução de obras de habitação popular destinadas aos eventuais moradores a serem remanejados quando confrontado com a necessidade de remoção da moradia para a execução das obras de drenagem urbana.

Investir em trabalho social prévio, envolvendo abordagem, informação, discussão e negociação com as comunidades afetadas, é uma estratégia fundamental para reduzir o risco de impacto social negativo decorrente das desapropriações necessárias para a implantação de obras. Essas ações visam fortalecer a participação social no processo de decisão e minimizar os efeitos adversos nas comunidades afetadas. Algumas medidas que podem ser adotadas incluem:

Diagnóstico Socioeconômico: Realizar um diagnóstico detalhado das comunidades afetadas para compreender suas necessidades, características e dinâmicas sociais e econômicas. Isso ajudará a direcionar as ações de forma mais eficaz.

Mapeamento Participativo: Envolver as comunidades no mapeamento das áreas afetadas e na identificação de possíveis soluções. Isso promove a participação ativa das pessoas no processo de decisão.

Informação Transparente: Fornecer informações claras e acessíveis sobre o projeto, incluindo seus objetivos, cronograma, impactos esperados e planos de desapropriação. A transparência é essencial para construir confiança.

Diálogo Aberto: Promover reuniões de diálogo e consultas públicas, onde as preocupações das comunidades possam ser ouvidas e discutidas. Isso permite que as vozes das pessoas afetadas sejam consideradas no processo de tomada de decisão.

Negociação Justa: Buscar acordos justos e equitativos com as comunidades afetadas, oferecendo compensações adequadas, opções de reassentamento quando necessário e apoio para minimizar os impactos nas vidas das pessoas.

Apoio Social e Psicológico: Disponibilizar apoio social e psicológico para aqueles que enfrentam desapropriações e remanejamentos sociais, ajudando-os a lidar com o estresse e a transição para novas condições de moradia ou negócios.

Monitoramento e Avaliação: Implementar um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o progresso das ações sociais e avaliar os resultados, fazendo ajustes quando necessário.

Responsabilidade Social: Demonstrar o compromisso do município com a responsabilidade social, mostrando que a administração se preocupa com o bem-estar das comunidades afetadas.

Essas ações não apenas reduzem o risco de impactos sociais negativos, mas também promovem um processo de desenvolvimento mais inclusivo e participativo, onde as comunidades afetadas têm voz e são consideradas em todas as etapas do projeto. Isso contribui para uma implementação mais bem-sucedida e sustentável das obras.

O levantamento preliminar das unidades de remanejamentos involuntários de palafitas e residências irregulares situadas em locais de insegurança hídrica realizada por contagem de imagens atualizadas foi de aproximadamente 1 (uma) centena de unidades habitacionais. No entanto, dada a dinâmica de crescente ocupação destas residências irregulares, principalmente quando se anuncia um Programa de Intervenções de Infraestrutura que possa exigir remanejamentos sociais, há previsão de uma folga no número de remanejamentos atual que pode atingir aproximadamente 10.000 m2.

A administração municipal tem experiência em remanejamentos e, conforme exposto anteriormente, já tem trabalhado nessa questão de remanejamentos sociais em uma área que será utilizada neste Programa de Drenagem Urbana com o reassentamento de 70 (setenta) famílias na área do Rio dos Bugres (Sistema de Amortecimento no. 04 - Catiapoã). Os reassentamentos são realizados pela SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação, apoiados pela COHAB - Baixada Santista e são utilizados os Programas Habitacionais (Estadual e ou Metropolitano) para o destino dos moradores afetados. Quando necessário, são utilizados provisória e temporariamente dos recursos do aluguel social para assentamento emergencial da população alvo.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 30/04/2024: Retirado de pauta pela 172ª Cofiex, em 14/3/2024, com base no art. 4º, inc. I, "a" da Resolução COFIEX nº 17/2021.